CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

La loi de Cauchy par la transformée de e^(−|x|)

Énoncé

Cadre. Pour une variable aléatoire X de densité f, $\varphi_X(t) = \mathbb{E}[e^{itX}] = \int_{\mathbb{R}} e^{itx} f(x)\,dx$. La loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ $(\sigma > 0)$ a pour densité $\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)}$, la loi de Cauchy $\mathcal{C}(a, b)$ $(b > 0)$ a pour densité $\frac{1}{\pi}\frac{b}{(x-a)^2+b^2}$. On admet que deux variables de même fonction caractéristique ont même loi, et que si X, Y sont indépendantes, $\varphi_{X+Y} = \varphi_X \varphi_Y$.

Partie II. On **admet** la formule d'inversion : si g est continue et intégrable sur $\mathbb{R}$ et si $\hat{g}(t) = \int g(x) e^{-itx}\,dx$ est intégrable, alors $g(x) = \frac{1}{2\pi}\int \hat{g}(t) e^{itx}\,dt$ pour tout x.

1. Soit $g(x) = e^{-|x|}$. Calculer $\hat{g}$.
2. En déduire que si X suit la loi $\mathcal{C}(0, 1)$, $\varphi_X(t) = e^{-|t|}$, puis la fonction caractéristique de $\mathcal{C}(a, b)$.
3. Montrer que X n'a pas d'espérance. Est-ce cohérent avec la régularité de φ_X ?
4. Soient $X_1, \dots, X_n$ indépendantes de loi $\mathcal{C}(0, 1)$ et $\overline{X}_n = \frac{1}{n}(X_1 + \cdots + X_n)$. Déterminer la loi de $\overline{X}_n$. Commenter.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\hat{g}$ est une fraction rationnelle : c'est elle qui fera apparaître la densité de Cauchy.

Ce qu'on te demande. Échanger les rôles : la transformée de $e^{-|x|}$ est (à constante près) la densité de Cauchy, donc la transformée de la densité de Cauchy est $e^{-|t|}$.

Corrigé

Question 5

Étape 1. Transformée de e^(−|x|)

$$\hat{g}(t) = \int_{-\infty}^{0} e^{x} e^{-itx}\, dx + \int_{0}^{+\infty} e^{-x} e^{-itx}\, dx = \left[\frac{e^{(1-it)x}}{1-it}\right]_{-\infty}^{0} + \left[\frac{e^{-(1+it)x}}{-(1+it)}\right]_{0}^{+\infty} = \frac{1}{1-it} + \frac{1}{1+it}.$$

$$\hat{g}(t) = \frac{(1+it)+(1-it)}{1+t^2} = \frac{2}{1+t^2}.$$

Question 6

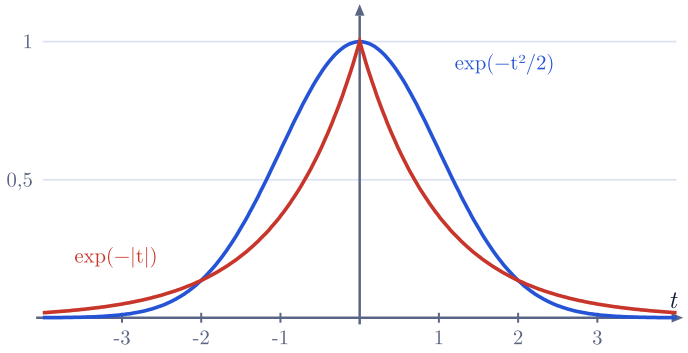
Étape 1. Inversion

g est continue intégrable, $\hat{g}$ intégrable : la formule d'inversion donne, pour tout réel s :

$$e^{-|s|} = \frac{1}{2\pi} \int \frac{2}{1+x^2} e^{isx}\, dx = \int e^{isx} \frac{1}{\pi(1+x^2)}\, dx = \varphi_X(s).$$

$$\varphi_{\mathcal{C}(0,1)}(t) = e^{-|t|}.$$

Si $X \sim \mathcal{C}(0,1)$, $Y = bX + a$ suit $\mathcal{C}(a,b)$ (changement de variable $y = bx + a$ dans la densité), et $\varphi_Y(t) = e^{iat}\varphi_X(bt) = e^{iat}e^{-b|t|}$.



Les fonctions caractéristiques : $e^{-t^2/2}$ est $\mathcal{C}^\infty$ (tous les moments existent), $e^{-|t|}$ a un point anguleux en 0 (pas d'espérance).

Question 7

Étape 1. Pas d'espérance

$\frac{|x|}{\pi(1+x^2)} \sim \frac{1}{\pi|x|}$ en $\pm\infty$, non intégrable : $\mathbb{E}[|X|] = +\infty$. C'est cohérent : $e^{-|t|}$ n'est pas dérivable en 0 (dérivées à gauche 1 et à droite -1), alors qu'une espérance finie rendrait φ de classe $\mathcal{C}^1$.

Question 8

Étape 1. La moyenne ne se stabilise pas

Par indépendance :

$$\varphi_{\overline{X}_n}(t) = \mathbb{E}\left[e^{i\frac{t}{n}(X_1+\cdots+X_n)}\right] = \prod_{k=1}^{n} \varphi_{X_k}\left(\frac{t}{n}\right) = \left(e^{-|t|/n}\right)^n = e^{-|t|}.$$

$$\overline{X}_n \sim \mathcal{C}(0,1) \quad \text{pour tout } n.$$

La moyenne de n observations a exactement la même dispersion qu'une seule : elle ne converge vers aucune constante. La loi des grands nombres ne s'applique pas, faute d'espérance.

Le piège

Appliquer la loi des grands nombres à la loi de Cauchy « parce qu'elle est symétrique » : sans espérance, la moyenne empirique ne converge pas.

La méthode

Dualité : si $\hat{g}$ est connue et intégrable, l'inversion de Fourier donne la transformée de $\hat{g}$. On calcule la transformée de la fonction simple pour obtenir celle de la fonction compliquée.